

FITXA 2: MODELITZACIÓ AMB FUNCIONS EXPONENCIALS

Guia de treball: Creixement i Decreixement

Recorda que l'expressió general és $y = k \cdot a^x$ (o $f(t) = k \cdot a^t$):

- k : Quantitat inicial (quan $t = 0$).
- a : Factor de multiplicació.
 - Si augmenta un $r\% \rightarrow a = (1 + r/100)$. Exemple: $+6\% \rightarrow a = 1,06$.
 - Si disminueix un $r\% \rightarrow a = (1 - r/100)$. Exemple: $-10\% \rightarrow a = 0,90$.

Problema 1. Difusió d'una "fake news"

Un rumor comença a circular per una xarxa social. Inicialment, **10 persones** coneixen la notícia. Es calcula que cada hora que passa, el nombre de persones que coneixen el rumor **es triplica**.

a) Omple la taula per als primers moments:

Temps t (hores)	0	1	2	3	4
Persones $P(t)$	10				

- b) Escribeu l'expressió algebraica de la funció $P(t)$.
- c) Representa la funció aproximadament (eix x : 0 a 5, eix y : 0 a 1000).
- d) Quantes persones coneixeran la notícia al cap de 10 hores? Té sentit aquest resultat en una població real?

Problema 2. Depreciació d'un vehicle

L'empresa de missatgeria de l'institut compra una furgoneta nova per **24.000**. Es calcula que el seu valor **disminueix un 15% cada any**.

- a) Quin és el valor de la furgoneta al cap d'1 any? ($t = 1$) i al cap de 2 anys?
- b) Troba l'expressió algebraica $V(t)$ que ens dona el valor segons els anys.
- c) Quants diners valdrà la furgoneta al cap de 8 anys?
- d) Si l'empresa vol vendre-la quan el seu valor sigui inferior a 5.000, creus que ja haurà passat aquest temps als 10 anys? (Comprova el valor per a $t = 10$).

Problema 3. Pla d'estalvi per a la universitat

Una família ingressa **6.000** en un fons d'inversió que ofereix un **4,5% d'interès anual compost**.

- a) Calcula el capital acumulat durant els primers 3 anys (taula de valors).
- b) Escribeu la funció $C(t)$ que modelitza aquest estalvi.
- c) Si el fill necessita 10.000 per pagar els estudis quan faci 18 anys, tindrà prou diners si el fons es va obrir quan va néixer ($t = 18$)?
- d) Fes un esbós de la gràfica. És més o menys "vertical" que la del problema 1? Per què?

Problema 4. El creixement d'una vila

La població de Sant Fruitós és actualment de **8.500 habitants**. Les previsions demogràfiques indiquen que la població **creixerà un 2% anual** de forma constant.

- a) Quants habitants tindrà la vila d'aquí a 1, 2 i 5 anys?
- b) Troba l'expressió algebraica $H(t)$.
- c) Quants anys hauran de passar, aproximadament, perquè la població superi els 10.000 habitants? (Ves provant valors amb la calculadora: $t = 8, t = 9...$).

Problema 5. La pèrdua de poder adquisitiu

A causa de la inflació, el valor dels diners disminueix. Si la inflació és del **3% anual**, el preu de la cistella de la compra (que avui val **100**) augmenta seguint una funció exponencial.

- a) Si un producte val 100 avui, quant valdrà d'aquí a 1, 2 i 3 anys si manté el ritme de la inflació?
- b) Troba l'expressió $P(t)$.
- c) Quant costarà el mateix producte al cap de 20 anys?
- d) **Recíproc:** Si tens 100 guardats sota el matalàs, el seu "valor real" disminueix un 3% cada any ($a = 0,97$). Quin valor real tindran aquests 100 al cap de 20 anys?

Solucions Fitxa 2

Prob 1. Fake news: a) 10, 30, 90, 270, 810. b) $P(t) = 10 \cdot 3^t$. d) 590.490 persones. No té sentit si la població és més petita.

Prob 2. Furgoneta: a) 20.400 i 17.340 . b) $V(t) = 24000 \cdot 0,85^t$. c) 6.539,78 . d) Sí, valdrà 4.724,99 .

Prob 3. Estalvis: a) 6270, 6552.15, 6846.99. b) $C(t) = 6000 \cdot 1,045^t$. c) Sí, tindrà 13.250,91 . d) Menys vertical (base 1,045 vs base 3).

Prob 4. Vila: a) 8670, 8843, 9384 habitants. b) $H(t) = 8500 \cdot 1,02^t$. c) Entre 8 i 9 anys ($H(8) \approx 9959, H(9) \approx 10158$).

Prob 5. Inflació: a) 103, 106.09, 109.27 . b) $P(t) = 100 \cdot 1,03^t$. c) 180,61 . d) 54,38 .